

3.1 量子計算の基本戦略

重ね合わせ状態を利用した並列計算と、確率振幅の干渉を上手に使うことが、量子コンピュータの計算能力を活用するうえで重要なポイントです。まず図3.1の量子回路を実行したときの量子ビットの状態の変化を追うことで、量子コンピュータの計算と古典計算の違いを見てみましょう。

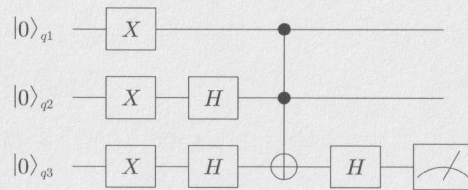


図 3.1 簡単な量子回路

この量子回路に初期状態 $|000\rangle$ を入力すると、量子ビットの状態を表す 8 次元の状態ベクトルは

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{X_1, X_2, X_3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{H_2, H_3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -0.5 \\ -0.5 \\ 0.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Toffoli}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.5 \\ -0.5 \\ 0.5 \\ -0.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{H_3} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

のように更新されます。測定の直前の状態は $\frac{1}{\sqrt{2}}(|101\rangle + |111\rangle)$ ですから、このときに量子ビット q3 を測定すると確率 1 で 1 が得られることになります。

量子コンピュータによる並列計算の特徴は、Toffoli ゲートを作用させるところで

$$\frac{1}{2}(|100\rangle - |101\rangle - |110\rangle + |111\rangle) \rightarrow \frac{1}{2}(|100\rangle - |101\rangle - |111\rangle + |110\rangle)$$

と 4 個の重ね合わされた状態に Toffoli ゲート操作を同時並列に作用させられる部分に表れています。この部分は、手計算では 4 回の計算が必要ですが、量子コ

ンピュータなら 1 回で済みます。また、確率振幅の干渉は、4 ステップ目で量子ビット q3 にアダマールゲートを作用させる部分で見られます。このとき状態は

$$\begin{aligned}
 & \frac{1}{2}(|100\rangle - |101\rangle - |111\rangle + |110\rangle) \\
 & \xrightarrow{H_3} \frac{1}{2\sqrt{2}}(|100\rangle + |101\rangle - |100\rangle + |101\rangle - |110\rangle + |111\rangle + |110\rangle + |111\rangle) \\
 & = \frac{1}{\sqrt{2}}(|101\rangle + |111\rangle)
 \end{aligned}$$

のように、 $|100\rangle$ と $|110\rangle$ の確率振幅が打ち消し合い基底ベクトルの個数が 4 個から 2 個に減っています。強め合う干渉を使うと、欲しい情報をもつ状態が測定される確率を高めることもできます (3.5 節)。

重ね合わせと干渉を利用したベルンシュタイン-ヴァジラニのアルゴリズム²⁸⁾を見てみましょう。問題設定は、パラメータ $s_1, s_2, \dots, s_n \in \{0, 1\}^n$ をもつブラックボックス $f_s(x)$ が、ビット列 $x = x_1, x_2, \dots, x_n \in \{0, 1\}^n$ に対して

$$f_s(x) = \sum_{i=1}^n s_i x_i \bmod 2 \quad f: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\} \quad (3.1)$$

を返すとするとき、何回か x を問い合わせて n 個のパラメータ s_i を推定するというものです ($f_s(x) \in \{0, 1\}$)。古典コンピュータによる最良の方法は総当たりで、 i ビット目のみが 1 のビット列を入力してパラメータ s_i を特定するというのを n 回繰り返します。一方量子コンピュータでは、以下のように 1 回の問合せですべての s_i を推定できます。

- i) $|0\rangle$ に初期化されたレジスタ量子ビット n 個と $|-\rangle$ に初期化された補助量子ビット 1 個を準備する。
- ii) レジスタ量子ビットそれぞれにアダマールゲートを施す。
- iii) $|x\rangle_r$ で f_s に問い合わせ、評価値 $f_s(x)$ を補助量子ビットに mod 2 で足す。
- iv) レジスタ量子ビットそれぞれにアダマールゲートを施す。
- v) レジスタ量子ビットを計算基底で測定する。

量子ビットの状態の変化を見ていきましょう。まず、レジスタ量子ビットにアダマールゲートを作用させ、 2^n 通りのすべての可能なビット列を重ね合わせた